

รายงานโครงงานประจำวิชา (WEB APPLICATION & API PROGRAMMING)

# ระบบ Web API จัดการข้อมูลลูกค้า และ รายการสั่งซื้อ พร้อมระบบค้นหาพิกัดเชิงพื้นที่ (Geospatial Radius)

## 1.1 ข้อมูลสมาชิกกลุ่ม

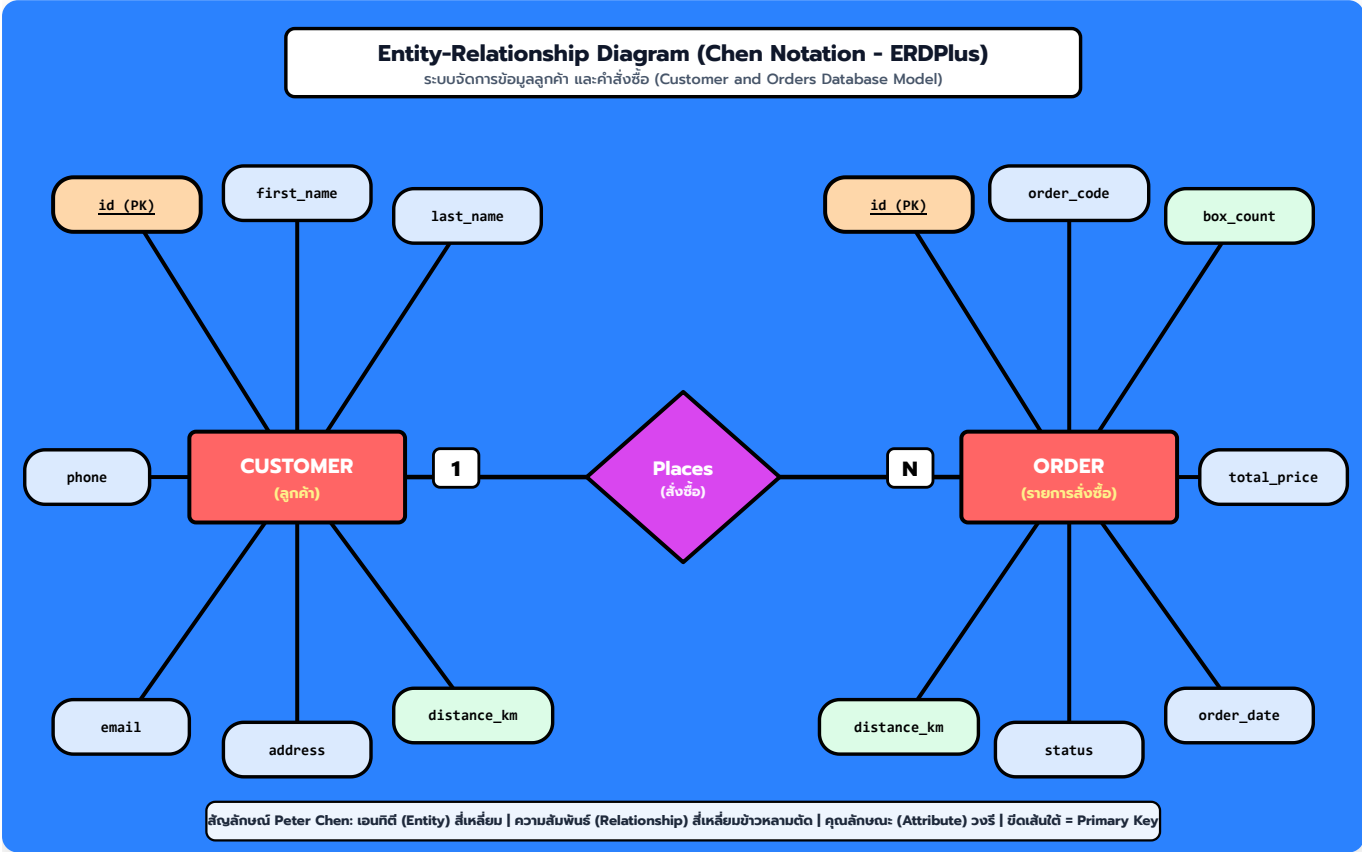
| ลำดับ | รหัสสมาชิก  | ชื่อ - นามสกุล      |
|-------|-------------|---------------------|
| 1     | 67011212163 | กนกศักดิ์ ตรีศาสตร์ |
| 2     | 67011212071 | อติรุจ พุทธิ        |
| 3     | 67011212022 | จาตุรงค์ อู่สำหัด   |
| 4     | 67011212190 | พิมพ์ภา ศรีเสน      |

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

ส่งมอบพร้อม Source Code และ Interactive Swagger Documentation

# 1. แบบจำลองข้อมูล (ER Diagram - Chen Notation) ออกแบบจาก ERDPlus

แบบจำลองข้อมูลได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน **Chen Notation** (Peter Chen ER Model) บนเว็บไซต์ <https://erdplus.com/> เพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าและรายการสั่งซื้อ โครงสร้างประกอบด้วย **เอนทิตี (สี่เหลี่ยมสีแดง)** คือ **CUSTOMER** และ **ORDER**, **ความสัมพันธ์ (สี่เหลี่ยมขาวหลามตัดสีม่วง)** คือ **Places** แบบ **1 ต่อ กลุ่ม (1:N)**, และ **คุณลักษณะ (วงรีสีฟ้า)** โดยมี **id** เป็น Primary Key (ขีดเส้นใต้) และมีคุณลักษณะ **distance\_km** (ระยะทาง KM)



## 1.2 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

| ตาราง (Table)                      | ฟิลด์ (Field)          | ชนิดข้อมูล (Type) | Key / Constraint          | คำอธิบาย                                         |
|------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>customers</b><br>(ข้อมูลลูกค้า) | id                     | INTEGER           | <b>PRIMARY KEY</b>        | รหัสประจำตัวลูกค้า (Auto Increment)              |
|                                    | first_name , last_name | TEXT              | NOT NULL                  | ชื่อ และ นามสกุลของลูกค้า                        |
|                                    | phone , email          | TEXT              | NULL                      | เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล สำหรับติดต่อ              |
|                                    | address                | TEXT              | NULL                      | ที่อยู่ปัจจุบันของลูกค้า                         |
|                                    | latitude , longitude   | REAL              | NOT NULL                  | พิกัดทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า (ใช้คำนวณระยะ 1 กม.) |
|                                    | created_at             | DATETIME          | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | วันที่เวลาที่บันทึกลูกค้าเข้าระบบ                |

| ตาราง (Table)                     | ฟิลด์ (Field)                             | ชนิดข้อมูล (Type) | Key / Constraint   | คำอธิบาย                                      |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| <b>orders</b><br>(รายการสั่งซื้อ) | id                                        | INTEGER           | <b>PRIMARY KEY</b> | รหัสลำดับคำสั่งซื้อ (Auto Increment)          |
|                                   | order_code                                | TEXT              | UNIQUE, NOT NULL   | รหัสคำสั่งซื้อ (เช่น ORD-20261003-8821-01)    |
|                                   | customer_id                               | INTEGER           | <b>FOREIGN KEY</b> | อ้างอิงถึง customers.id (ON DELETE CASCADE)   |
|                                   | box_count                                 | INTEGER           | NOT NULL (>= 1)    | จำนวนกล่องที่สั่งซื้อในออเดอร์นั้น            |
|                                   | price_per_box ,<br>total_price            | REAL              | NOT NULL           | ราคาต่อกล่อง และราคารวม<br>คำนวณอัตโนมัติ     |
|                                   | delivery_latitude ,<br>delivery_longitude | REAL              | NOT NULL           | พิกัดจุดจัดส่งสินค้า (ใช้<br>คำนวณระยะ 2 กม.) |
|                                   | status ,<br>order_date                    | TEXT / DATETIME   | DEFAULT            | สถานะการจัดส่ง และวันเวลาที่สั่งซื้อ          |

**คำอธิบายความสัมพันธ์ (Cardinality):** ลูกค้า 1 คน สามารถมีรายการสั่งซื้อได้ตั้งแต่ 0 รายการ จนถึงหลายรายการ (1:N) ในขณะที่คำสั่งซื้อแต่ละรายการจะต้องระบุลูกค้าผู้สั่งอย่างชัดเจน 1 คนเสมอ (Mandatory 1) และเมื่อลบลูกค้า ข้อมูลคำสั่งซื้อของลูกค้ารายนั้นจะถูกลบตาม (CASCADE)

## 2. คู่มือการใช้งาน Web API (API Documentation)

ระบบให้บริการผ่านสถาปัตยกรรม RESTful API พัฒนาด้วย NodeJS และ TypeScript โดยส่งและรับข้อมูลในรูปแบบ application/json สามารถทดสอบผ่าน **Swagger UI** ได้ที่ URL: `http://localhost:3000/api/docs`

### 2.1 สรุปภาพรวมเส้นทาง API ทั้งหมด

| Method | Endpoint URL                           | หัวข้อตามโจทย์        | หน้าที่การทำงาน                                             |
|--------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| GET    | <code>/api/customers</code>            | 2.1 จัดการลูกค้า      | แสดงข้อมูลลูกค้าทุกคนในระบบ พร้อมจำนวนออเดอร์               |
| POST   | <code>/api/customers</code>            | 2.1 จัดการลูกค้า      | เพิ่มข้อมูลลูกค้าใหม่ (ชื่อ, นามสกุล, พิกัด)                |
| PUT    | <code>/api/customers/:id</code>        | 2.1 จัดการลูกค้า      | แก้ไขข้อมูลลูกค้าตาม ID                                     |
| DELETE | <code>/api/customers/:id</code>        | 2.1 จัดการลูกค้า      | ลบข้อมูลลูกค้าตาม ID                                        |
| GET    | <code>/api/customers/search</code>     | 2.2 ค้นหาชื่อ/นามสกุล | ค้นหาจากส่วนหนึ่งของชื่อ หรือ นามสกุล (Partial match)       |
| GET    | <code>/api/customers/nearby</code>     | 2.3 ค้นหาระยะ 1 กม.   | ค้นหาลูกค้าทั้งหมดในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพิกัดที่กำหนด       |
| POST   | <code>/api/orders/seed</code>          | 3.1 จำลองออเดอร์      | จำลองรายการสั่งซื้อ 20-30 รายการ ข้อมูลครบถ้วน              |
| GET    | <code>/api/orders</code>               | 3.1 แสดงออเดอร์       | แสดงรายการสั่งซื้อทั้งหมด พร้อมข้อมูลลูกค้าที่สั่ง          |
| POST   | <code>/api/orders</code>               | 3.1.3 เพิ่มออเดอร์    | สร้างคำสั่งซื้อใหม่                                         |
| PATCH  | <code>/api/orders/:id/box-count</code> | 3.1.3 แก้ไขจำนวนกล่อง | แก้ไขเฉพาะจำนวนกล่องในแต่ละออเดอร์โดยตรง                    |
| DELETE | <code>/api/orders/:id</code>           | 3.1.3 ลบออเดอร์       | ลบรายการคำสั่งซื้อตาม ID                                    |
| DELETE | <code>/api/orders/clear</code>         | 3.2 ล้างข้อมูลทั้งหมด | ล้าง (ลบทั้งหมด) รายการสั่งซื้อที่จำลองทั้งหมด              |
| GET    | <code>/api/orders/nearby</code>        | 3.3 ค้นหาระยะ 2 กม.   | แสดงรายการสั่งซื้อทั้งหมดในระยะ 2 กิโลเมตร จากพิกัดที่กำหนด |

### 3. รายละเอียดและตัวอย่างการเรียกใช้งาน API

#### 2.2 ค้นหาจากส่วนหนึ่งของชื่อ, นามสกุล

**Endpoint:** GET /api/customers/search?q=สม

```
curl -X GET "http://localhost:3000/api/customers/search?q=สม"
```

**Response (200 OK):**

```
{
  "success": true,
  "count": 2,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "first_name": "สมชาย",
      "last_name": "เจริญศิลป์",
      "phone": "081-234-5678",
      "address": "คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส. ขามเรียง",
      "distance_km": 0.055
    },
    {
      "id": 2,
      "first_name": "สมศรี",
      "last_name": "คำแก้ว",
      "phone": "082-345-6789",
      "address": "ตลาดน้อย มมส. ขามเรียง",
      "distance_km": 0.276
    }
  ]
}
```

#### 2.3 ค้นหาทั้งหมดในระยะ 1 กิโลเมตร จากพิกัดที่กำหนด (มมส. ขามเรียง)

**Endpoint:** GET /api/customers/nearby?lat=16.2458&lng=103.2508&radius=1

```
curl -X GET "http://localhost:3000/api/customers/nearby?lat=16.2458&lng=103.2508&radius=1"
```

**Response (200 OK):** แสดงลูกค้าที่อยู่ในระยะ  $\leq 1$  KM เรียงตามระยะทางใกล้สุด

```
{
  "success": true,
  "center": { "latitude": 16.2458, "longitude": 103.2508 },
  "radius_km": 1,
  "count": 9,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "first_name": "สมชาย",
      "last_name": "เจริญศิลป์",
      "address": "คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส.",
      "distance_km": 0.055,
      "distance_meters": 55
    },
    {
      "id": 4,
```

```
"first_name": "กานดา",
"last_name": "มีสุข",
"address": "อาคารบรมราชกุมารี มมส.",
"distance_km": 0.217,
"distance_meters": 217
},
{
  "id": 2,
  "first_name": "สมศรี",
  "last_name": "คำแก้ว",
  "address": "ตลาดน้อย มมส.",
  "distance_km": 0.276,
  "distance_meters": 276
}
]
```

### 3.1 จำลองรายการสั่งซื้อ 20-30 รายการ และจัดการจำนวนกล่อง

#### 3.1 จำลองข้อมูล (Seed Orders): POST /api/orders/seed?count=25

```
curl -X POST "http://localhost:3000/api/orders/seed?count=25"
```

#### 3.1.3 แก้ไขจำนวนกล่อง (Update Box Count): PATCH /api/orders/1/box-count

```
curl -X PATCH "http://localhost:3000/api/orders/1/box-count" \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{"box_count": 20}'
```

#### Response (200 OK):

```
{  
  "success": true,  
  "message": "Order #1 box count updated to 20",  
  "data": {  
    "id": 1,  
    "order_code": "ORD-20261004-7841-01",  
    "customer_id": 2,  
    "customer_name": "สมศรี คำแก้ว",  
    "box_count": 20,  
    "price_per_box": 150,  
    "total_price": 3000,  
    "status": "In Transit",  
    "distance_km": 0.276  
  }  
}
```

### 3.2 ล้าง (ลบทั้งหมด) รายการสั่งซื้อที่จำลองทั้งหมด

#### Endpoint: DELETE /api/orders/clear

```
curl -X DELETE "http://localhost:3000/api/orders/clear"
```

```
{  
  "success": true,  
  "message": "All orders have been cleared successfully. (25 orders deleted)",  
  "deleted_count": 25  
}
```

### 3.3 แสดงรายการสั่งซื้อทั้งหมดในระยะ 2 กิโลเมตร จากพิกัดที่กำหนด (มมส. ขามเรียง)

#### Endpoint: GET /api/orders/nearby?lat=16.2458&lng=103.2508&radius=2

```
curl -X GET "http://localhost:3000/api/orders/nearby?lat=16.2458&lng=103.2508&radius=2"
```

```
{  
  "success": true,  
  "center": { "latitude": 16.2458, "longitude": 103.2508 },  
  "radius_km": 2,  
  "count": 20,  
  "data": [  
    {  
      "id": 18,  
      "order_code": "ORD-20261004-2580-18",  
      "customer_id": 2,  
      "customer_name": "สมศรี คำแก้ว",  
      "box_count": 20,  
      "price_per_box": 150,  
      "total_price": 3000,  
      "status": "In Transit",  
      "distance_km": 0.276  
    }  
  ]  
}
```

```
"customer_name": "สมชาย เจริญศิลป์",  
"box_count": 8,  
"total_price": 1200,  
"notes": "ส่งหน้าคณะวิทยาการสารสนเทศ มมส.",  
"distance_km": 0.055,  
"distance_meters": 55  
}  
]  
}
```

**สูตรการคำนวณระยะทาง Haversine Formula:**

การคำนวณใช้รัศมีเฉลี่ยโลก  $R = 6,371 \text{ km}$  แปลงพิกัด Degrees เป็น Radians แล้วคำนวณ Great-circle distance ทำให้ได้ผลลัพธ์ระยะทางที่แม่นยำสูงทั้งในระยะ 1 กิโลเมตร และ 2 กิโลเมตร

---

--- สิ้นสุดเอกสารรายงาน ---